

江西省售桑白皮的质量情况分析与评价

付彩群*, 黄道明*, 张霄吟

上饶市食品药品检验检测中心, 江西 上饶 334000

[摘要] 目的: 对市售常见的中药饮片桑白皮进行综合质量分析与评价。方法: 按《中国药典》2015年版一部及《江西省中药饮片炮制规范》2008年版对江西市场上流通的桑白皮饮片共70批次进行检验分析。结果: 70批次桑白皮中, 55批次符合规定, 合格率为78.57%。其中, 2批次性状不合格, 5批次水分不合格, 5批次总灰分不合格, 1批次酸不溶性灰分不合格, 9批次二氧化硫残留量不合格。结论: 市售桑白皮总体质量较好, 但仍存在一定问题, 需进一步加大检测力度, 切实把严质量关。

[关键词] 桑白皮; 检验; 质量评价

[中图分类号] R917; R284.1 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1672-2809 (2020) 14-0053-03

Analysis and Evaluation on the Quality of Mori Cortex Sold in Jiangxi

FU Caiqun, HUANG Daoming*, ZHANG Xiaoyin

Shangrao Food and Drug Inspection and Testing Center, Jiangxi Shangrao 334000, China.

[Abstract] **Objective:** To analyze and evaluate the comprehensive quality of Mori Cortex, a common traditional Chinese medicine in the market. **Methods:** According to the 《Chinese Pharmacopoeia》(2015 edition, Volume I) and 《Standard for processing of Chinese herbal pieces in Jiangxi Province》(2008 edition), a total of 70 batches of Mori Cortex decoction pieces in Jiangxi market were analyzed and tested. **Results:** Among 70 batches of Mori Cortex, 55 batches met the requirements and the qualified rate was 78.57%. Among them, the character is unqualified for 2 batches, the water content is unqualified for 5 batches, the total ash is unqualified for 5 batches, the acid-insoluble ash is unqualified for 1 batch, the sulfur dioxide residue is unqualified for 9 batches. **Conclusion:** The overall quality of Mori Cortex sold in the market is good, but there are still some problems. It is necessary to further strengthen the detection and strictly control the quality.

[Key Words] Mori Cortex; Test; Quality Evaluation

桑白皮为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮, 秋末叶落时至次春发芽前采挖根部, 刮去黄棕色粗皮, 纵向剖开, 剥取根皮, 晒干^[1]。桑白皮饮片为桑白皮经洗净、稍润、切丝、干燥制成^[2]。成分研究表明, 桑白皮所含化学成分种类较多, 包括黄酮类、香豆素类、二苯乙烯类、生物碱类、芳香苯腈类、木脂素类、萜类、多糖类等成分, 其中黄酮类化合物是主要化学成分^[3-5]。药理活性研究表明, 桑白皮具有祛痰、降血糖、降血脂、抗炎、镇痛、抗骨质疏松、抗病毒等多种作用, 常用于肺热喘咳, 水肿胀满尿少, 面目肌肤浮肿等疾病的治疗。民间常用于镇咳、平喘、祛痰等, 是临床常用药材, 也广泛用于方剂^[6-8]。近年来, 为确保桑白皮及其饮片的药用安全和质量, 很多学者对桑白皮

及其饮片的质量控制进行了深入研究, 建立了桑白皮及其饮片的 UPLC 指纹图谱、HPLC 含量测定等质量控制方法^[9-11]。为进一步了解、评价、监测市场桑白皮饮片的质量, 本文对近两年江西省内生产、流通、使用环节的桑白皮及炒桑白皮、蜜桑白皮饮片按照《中国药典》2015年版一部及《江西省中药饮片炮制规范》2008年版^[12]进行全项目检验, 为市售桑白皮药材和饮片的质量评价提供依据。

1 材料与方法

1.1 实验材料 桑白皮饮片来源见表1, 收集在江西市场上流通的桑白皮饮片共70批次, 饮片生产企业含省内21家, 省外13家。

1.2 实验试剂 桑白皮对照药材(批号: 121124-201608), 购自中国食品药品检定研究院。所用试剂均为分析纯, 实验用水均为去离子水。桑白皮饮片经上饶市食品药品检验检测中心黄道明副主任药师鉴定为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮, 为真品。

1.3 实验仪器 DM-1000 研究级生物显微镜(德国徕卡公司); ZY-600U 薄层色谱自动成像分析系统(北京先驱威锋技术开发公司); DKL 4 电热干燥箱

作者简介: 付彩群, 本科, 主管药师。研究方向: 药物质量分析。E-mail: 282119756@qq.com

通信作者: 黄道明, 本科, 副主任药师。研究方向: 药物药效物质基础研究。E-mail: 2226876292@qq.com

收稿日期: 2020-06-07 接受日期: 2020-07-15

表1 70批次桑白皮饮片来源

序号	生产单位	批号	序号	生产单位	批号
1	樟树仁德中药饮片有限公司	20171201	36	江西彭氏国药堂饮片有限公司	17101905
2	江西彭氏国药堂饮片有限公司	1402802	37	江西樟树国康中药饮片有限公司	171101
3	玉山东港中药饮片有限公司	1707074	38	江西古方原中药饮片有限公司	201704001
4	樟树市庆仁中药饮片有限公司	201802063	39	江西药都堂中药饮片有限公司	20170201
5	樟树市庆仁中药饮片有限公司	201802063	40	江西百仁中药饮片有限公司	170801
6	浙江三溪堂中药有限公司	1709015	41	安徽济善堂中药科技有限公司	171201
7	樟树天齐堂中药饮片有限公司	1712013	42	亳州市京皖中药饮片厂	170801
8	江西古方原中药饮片有限公司	201801001	43	安徽强正中药饮片有限公司	20170901
9	江西顺福堂中药饮片有限公司	170501	44	亳州市永刚饮片厂有限公司	170628
10	江西顺福堂中药饮片有限公司	150901	45	亳州市佰世信中药饮片有限公司	171101
11	江西百仁中药饮片有限公司	170801	46	亳州浙皖中药饮片股份有限公司	170301
12	江西致和堂中药饮片有限公司	180201	47	亳州浙皖中药饮片股份有限公司	160401
13	江西兆升中药饮片有限公司	20170501	48	樟树天齐堂中药饮片有限公司	1712013
14	江西兆升中药饮片有限公司	20160701	49	樟树天齐堂中药饮片有限公司	1708008
15	普宁市百草中药饮片有限公司	161003	50	樟树天齐堂中药饮片有限公司	1708008
16	樟树天齐堂中药饮片有限公司	1610009	51	樟树天齐堂中药饮片有限公司	1705006
17	江西齐仁堂中药饮片有限公司	20170801	52	樟树天齐堂中药饮片有限公司	1709003
18	北京时珍堂药业有限公司	201704001	53	樟树天齐堂中药饮片有限公司	1802001
19	樟树天齐堂中药饮片有限公司	1712004	54	樟树市庆仁中药饮片有限公司	201710455
20	江西康庆堂中药饮片有限公司	20170901	55	樟树市庆仁中药饮片有限公司	201706275
21	江西和硕药业有限公司	170901	56	樟树市庆仁中药饮片有限公司	201710455
22	安徽美誉中药饮片有限公司	111704133	57	樟树市庆仁中药饮片有限公司	201801061
23	江西江中中药饮片有限公司	180131	58	樟树市庆仁中药饮片有限公司	201802063
24	湖南省弘华中药饮片有限公司	170702	59	樟树市庆仁中药饮片有限公司	201705066
25	黄冈金贵中药工业发展有限公司	D7050201	60	江西宏洁中药饮片有限公司	P2017121801
26	江西兆升中药饮片有限公司	20170201	61	江西宏洁中药饮片有限公司	P2017102711
27	江西兆升中药饮片有限公司	20170201	62	江西宏洁中药饮片有限公司	P2017102711
28	江西兆升中药饮片有限公司	20170401	63	江西宏洁中药饮片有限公司	P2017092002
29	江西兆升中药饮片有限公司	20160701	64	江西宏洁中药饮片有限公司	P2018012510
30	江西兆升中药饮片有限公司	20160501	65	江西致和堂中药饮片有限公司	170401
31	江西江中中药饮片有限公司	180131	66	江西致和堂中药饮片有限公司	170901
32	安徽金芙蓉中药饮片有限公司	170501	67	江西和瑞药业有限公司	20170301
33	江西青春康源中药饮片有限公司	20160701	68	江西弘康中药饮片有限公司	20170801
34	江西宏洁中药饮片有限公司	P2016090406	69	江西康庆堂中药饮片有限公司	20170301
35	樟树市仁德中药饮片有限公司	20170801	70	江西康庆堂中药饮片有限公司	20151001

(日本雅马哈公司); SX3-3-10 陶瓷节能纤维马弗炉(杭州卓驰仪器有限公司); STEHDB-107-1P 智能一体化二氧化硫残留量测定仪(济南盛泰电子科技有限公司)。

2 方法与结果

按照《中国药典》2015年版一部及《江西省中药饮片炮制规范》2008年版标准要求,对70批次市售桑白皮饮片进行了性状、显微特征、薄层色谱、水份、灰分、总灰分、酸不溶性灰分以及二氧化硫残留量测定,结果见表2。结果显示,桑白皮饮片除显微特征、薄层色谱外,其余项目均存在不合格现象,以二氧化硫残留量超标最为突出。

表2 不同批次桑白皮饮片的质量检测结果

项目	符合规定 (批次)	不符合规定 (批次)	不合格率 (%)
性状	68	2	2.86
显微特征	70	0	0
薄层色谱	70	0	0
水分	65	5	7.14
总灰分	65	5	7.14
酸不溶性灰分	69	1	1.43
二氧化硫残留量	61	9	12.86

3 讨论

性状和显微、薄层色谱鉴别结果显示,桑白皮由于售价较低,以假乱真现象不严重,存在的是偶然现象。《中国药典》2015年版中要求该品种贮藏环境为“置通风干燥处,防潮,防蛀”。其他项目测定结果显示,7.14%的饮片水分检查项目不符合规定,这可能与生产环节干燥不够,流通、使用环节储存环境湿度控制不严有关,各企业需要进一步规范贮存条件。7.14%的饮片总灰分检查项目不符合规定,1.43%的饮片酸不溶性灰分检查项目不符合规定,这可能与采收后清洗不彻底或在饮片养护时混入了砂石等杂质有关。12.86%的饮片二氧化硫残留量检查项目不符合规定,不合格率较高,这可能与采收后产地粗加工者为了使饮片防腐、增白,

使用硫磺过度熏蒸有关。大剂量的硫磺熏蒸饮片给用药安全带来较大安全隐患,需加强中药材加工和仓储方法的研究,开发更加科学、安全的方法代替硫磺熏蒸^[13,14],饮片生产企业应进一步加大对检测力度,严格控制饮片中二氧化硫残留量。

4 小结

目前市场上饮片质量整体良好,但良莠不齐,违规手段不断翻新。企业应落实主体责任,严把质量关,从源头把控药品质量。药品监管任重道远,需要监管部门运用专业力量,监检结合,打击违法行为,保障公众用药安全。

参考文献

- [1] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典(一部)[S]. 北京: 中国医药科技出版社, 2015:298.
- [2] 崔国静, 穆联娣, 贺蕾. 桑白皮的炮制与真伪鉴别[J]. 首都医药, 2009,16(15): 43.
- [3] 张牧, 陈曼, 张涵庆, 等. 桑白皮的化学成分研究[J]. 天然产物研究与开发, 2010,34(3):1 601-1 602.
- [4] 景王慧, 吴文进, 燕茹, 等. 归肺经中药桑白皮的化学、药理与药代动力学研究进展[J]. 世界中医药, 2014,9(1):109-112.
- [5] Lu A Q, Chen M H, Gao J, et al. A Tri-O-Bridged Diels-alder Adduct from Cortex Mori Radicis[J]. Molecules, 2018,23(1): 133-141.
- [6] Eo H J, Park J H, Park G H, et al. Anti-inflammatory and anti-cancer activity of mulberry (Morus alba L.) root bark[J]. BMC Complement Altern Med, 2014,14(1):200-209.
- [7] 李佳丹, 鲁琛. 桑白皮生物碱与辛伐他汀联用对高脂血症大鼠作用研究[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2020,25(3):278-284.
- [8] 王慧娟. 桑白皮黄酮类化合物抗骨质疏松活性及作用机制的研究[D]. 贵阳: 贵州大学, 2019.
- [9] 赵凯, 闫立文, 赵子楠. 基于 HPLC 指纹图谱、主成分分析和聚类分析的炒桑白皮质量研究[J]. 现代中药研究与实践, 2020, 34(3):33-37.
- [10] 曹斯琼, 魏梅, 黄丹丹, 等. 不同产地桑白皮饮片的 UPLC 指纹图谱及聚类分析研究[J]. 中国现代中药, 2019,21(11):1 564-1 568.
- [11] 袁婷, 郑甜碧, 谢鲁灵枫, 等. HPLC 法同时测定桑白皮中 5 种成分[J]. 中成药, 2019,41(7):1 606-1 611.
- [12] 江西省食品药品监督管理局. 江西省中药饮片炮制规范[M]. 2008 版. 上海: 上海科学技术出版社, 2009:166.
- [13] 毕文艳. 中药饮片中二氧化硫残留量检测分析[J]. 中国药事, 2015,29(7):712-717.
- [14] 刘玉香. SO₂ 的危害及其流行病学与毒理学研究[J]. 生态毒理学报, 2007,2(2):225-230.

欢迎 订 阅 ！ 欢 迎 投 稿 ！